(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216283648 U
(45)授权公告日 2022.04.12

(21)申请号 202122202525.1

(22)申请日 2021.09.13

(73)专利权人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350000 福建省福州市福新路297号

(72)发明人 郑锦增 张世忠 魏绍鹏 张俊峰 范志忠

(74)专利代理机构 福州市鼓楼区京华专利事务所(普通合伙) 35212
代理人 宋连梅

(51)Int.Cl.
G01D 21/02(2006.01)
E04G 21/02(2006.01)

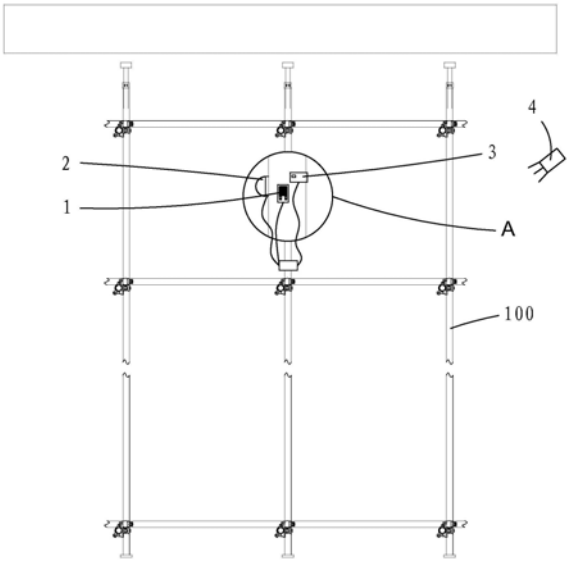
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置

(57)摘要

一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置,包括:应变监测装置、位移监测装置、温度监测装置、远程摄像头、云平台数据收集器、BIM5D平台、远程监控终端;应变监测装置、位移监测装置、温度监测装置、云平台数据收集器分别设置在梁板混凝土浇筑工艺所使用的脚手架上,远程摄像头安装在梁板旁边的塔吊上;应变监测装置、位移监测装置、温度监测装置、远程摄像头分别连接到所述云平台数据收集器;云平台数据收集器与BIM5D平台通迅连接,BIM5D平台与远程监控终端通迅连接。本实用新型增强现场混凝土浇筑管控,减少现场出现安全隐患,可视化监控,有效增强管理效率,解决了人工管理混凝土浇筑监控的缺点。



CN 216283648 U

1.一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置,其特征在于:包括:应变监测装置、位移监测装置、温度监测装置、远程摄像头、云平台数据收集器、BIM5D平台、远程监控终端;

所述应变监测装置、所述位移监测装置、所述温度监测装置、所述云平台数据收集器分别设置在所述梁板混凝土浇筑工艺所使用的脚手架上,所述远程摄像头安装在所述梁板旁边的塔吊上;

所述应变监测装置、所述位移监测装置、所述温度监测装置、所述远程摄像头分别连接到所述云平台数据收集器;

所述云平台数据收集器与所述BIM5D平台通迅连接,所述BIM5D平台与所述远程监控终端通迅连接。

2.如权利要求1所述的一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置,其特征在于:所述应变监测装置,为光纤光栅薄片式应变传感器。

3.如权利要求2所述的一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置,其特征在于:所述光纤光栅薄片式应变传感器,型号为MWY-FBG-SWBP。

4.如权利要求3所述的一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置,其特征在于:所述位移监测装置,为激光测距仪。

5.如权利要求4所述的一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置,其特征在于:所述激光测距仪,为景瑞特U85x-acg2101111。

6.如权利要求1所述的一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置,其特征在于:所述温度监测装置,为混凝土无线测温仪。

7.如权利要求6所述的一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置,其特征在于:所述混凝土无线测温仪,型号为HC-TW80。

一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑施工的技术领域，具体涉及一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置。

背景技术

[0002] 在梁板浇筑过程中，由于各梁板结构的特性，浇筑混凝土工艺各不相同，梁板混凝土浇筑工艺不对可能会导致模板发生偏移，如果各部位存在互相牵制或依赖(包括重力和各向水平力)则甚至会出现垮塌等危险情况，特别是大体积混凝土要注意。

[0003] 目前国内使用的混凝土浇筑的管理方式多为人工旁站，容易出现管理不到位情况。人工旁站的缺点：在碰到工期紧张时候，多个工作面在进行施工，施工管理人员需来回对施工现场多个工作面管理，容易忽视对浇筑的管控。

发明内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置。

[0005] 本实用新型是这样实现的：

[0006] 一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置，包括：应变监测装置、位移监测装置、温度监测装置、远程摄像头、云平台数据收集器、BIM5D平台、远程监控终端；

[0007] 所述应变监测装置、所述位移监测装置、所述温度监测装置、所述云平台数据收集器分别设置在所述梁板混凝土浇筑工艺所使用的脚手架上，所述远程摄像头安装在所述梁板旁边的塔吊上；

[0008] 所述应变监测装置、所述位移监测装置、所述温度监测装置、所述远程摄像头分别连接到所述云平台数据收集器；

[0009] 所述云平台数据收集器与所述BIM5D平台通迅连接，所述BIM5D平台与所述远程监控终端通迅连接。

[0010] 进一步地，所述应变监测装置，为光纤光栅薄片式应变传感器。

[0011] 进一步地，所述光纤光栅薄片式应变传感器，型号为MWY-FBG-SWBP。

[0012] 进一步地，所述位移监测装置，为激光测距仪。

[0013] 进一步地，所述激光测距仪，为景瑞特U85x-acg2101111。

[0014] 进一步地，所述温度监测装置，为混凝土无线测温仪。

[0015] 进一步地，所述混凝土无线测温仪，型号为HC-TW80。

[0016] 本实用的优点在于：本实用新型在局部支撑脚手架布置多维复合监控装置，对支撑脚手架受力情况采取动态监控管理，运用BIM技术动态分析梁板当前浇筑位置，确保现场梁板混凝土浇筑是否按照施工工艺进行，远程监控与BIM结合确定梁板浇筑进度。本实用新型增强现场混凝土浇筑管控，减少现场出现安全隐患，结合BIM5D进度对比，可视化监控，有效增强管理效率，解决了人工管理混凝土浇筑监控的缺点。

附图说明

[0017] 下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的描述。

[0018] 图1是本实用新型的俯视图。

[0019] 图2是本实用新型的主视图(图1中A部进行放大)。

[0020] 图3是本实用新型的原理框图。

具体实施方式

[0021] 如图1至图3所示,一种梁板混凝土浇筑工艺的多维复合监控装置,包括:应变监测装置1、位移监测装置2、温度监测装置3、远程摄像头4、云平台数据收集器5、BIM5D平台、远程监控终端。

[0022] 应变监测装置1、位移监测装置2、温度监测装置3、云平台数据收集器5分别设置在梁板混凝土浇筑工艺所使用的脚手架100上,远程摄像头4安装在梁板旁边的塔吊上。

[0023] 应变监测装置1、位移监测装置2、温度监测装置3、远程摄像头4分别连接到云平台数据收集器5;云平台数据收集器5与BIM5D平台通迅连接,BIM5D平台与远程监控终端通迅连接。

[0024] 应变监测装置1,为光纤光栅薄片式应变传感器,型号为MWY-FBG-SWBP。应变监测装置1监测脚手架的手应变情况,浇筑混凝土时应变会发生变化,反应到计算机中就可以知道是哪一个是正在浇筑的部分。

[0025] 位移监测装置2,为激光测距仪,选用景瑞特U85x-acg2101111,监测脚手架的偏移幅度有没符合要求,当偏移过大则发出警报。

[0026] 温度监测装置3,为混凝土无线测温仪,型号为HC-TW80,监测混凝土浇筑完之后,温度是否过高,过高时发出警报。

[0027] 远程摄像头4监测现场的浇筑混凝土进度。

[0028] 工作原理:根据BIM信息模型,添加脚手架构件信息,浇筑梁板构件信息,浇筑环境信息等“族”参数,上传至BIM5D平台中。监控装置在梁板混凝土浇筑时反馈架体受力情况,梁板的浇筑时间,浇筑温度,浇筑进度,反馈至云平台中。在BIM5D平台,耦合分析各方面数据,由脚手架架体应力大小确认梁板即时浇筑位置,浇筑时是否按浇筑工艺施工,远程监控摄像头现场进度与模型自身进行对比,确定该部位的浇筑进度,同时将梁板浇筑温度、架体位移数据、架体受应力情况数据反馈至远程监控终端。在不符合浇筑工艺时,或出现架体位移明显过大、混凝土浇筑温度过高、建筑进度偏慢的情形,远程监控终端会对电脑端以及手机端的报警信息推送,实现及时发现问题,及时汇报,避免发生重大安全质量事故。

[0029] 上述实施例和图式并非限定本实用新型的产品形态和式样,任何所属技术领域的普通技术人员对其所做的适当变化或修饰,皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。

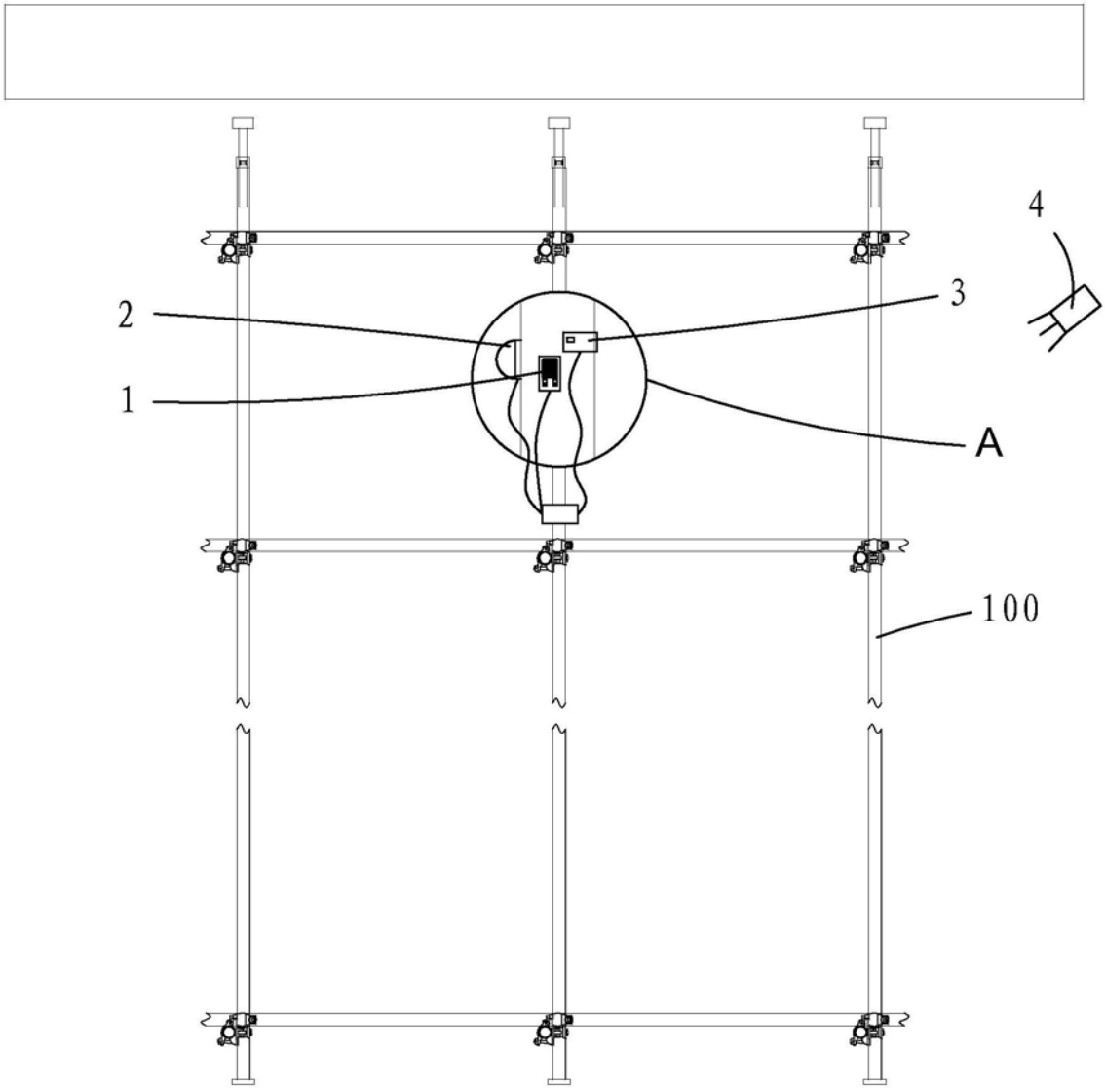


图1

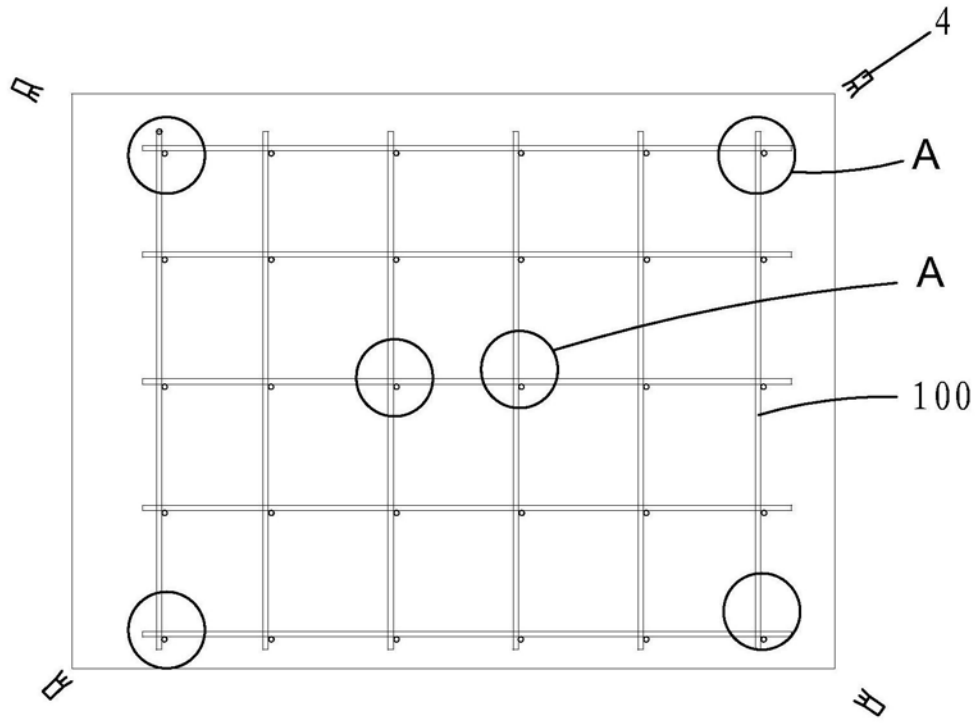

4
A
A
100

图2

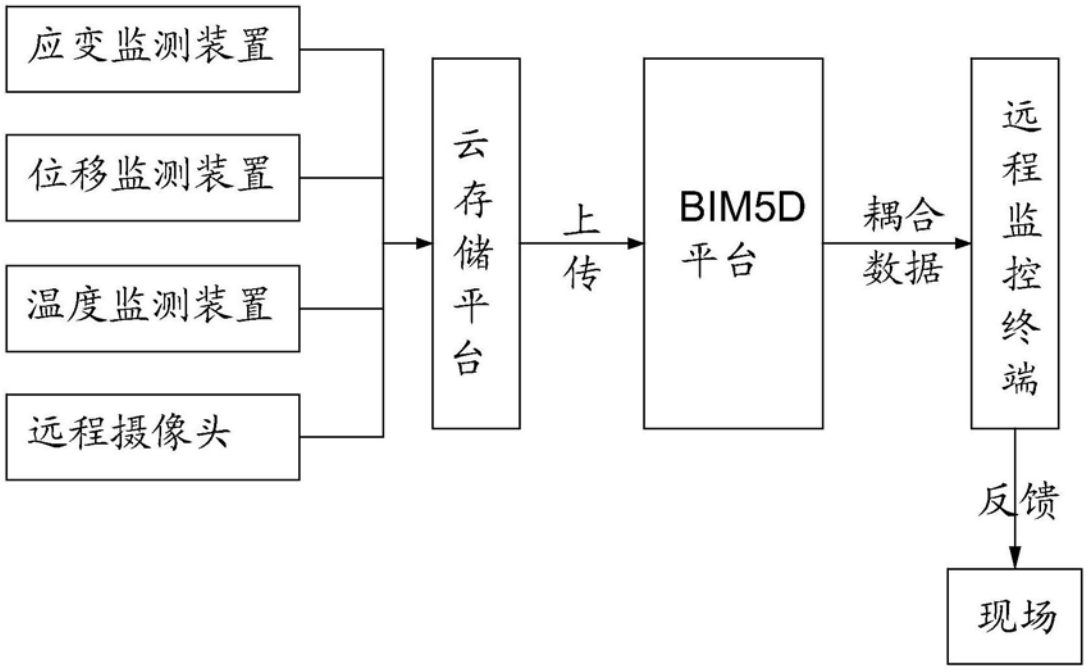

应变监测装置
位移监测装置
温度监测装置
远程摄像头
云存储平台
上传
BIM5D平台
耦合数据
远程监控终端
反馈
现场

图3